

Otimização de balanceadores de carga de sistemas de distribuição de conteúdo por meio de monitoramento sistemático de memória

Pedro Faria Fernandes

Universidade do Estado de Santa Catarina

3 de dezembro de 2025

Sumário I

Introdução

Contexto

Evolução do Consumo de Vídeo

- Popularização do consumo de conteúdo em vídeo (televisão);
- Internet e *streaming* transformaram o hábito para **sob demanda**;
- Crescimento **exponencial** de dados de vídeo na rede;
- Pressão sem precedentes sobre a infraestrutura global, causada pela demanda;

Desafios de Otimização

- Maximizar a Qualidade de Experiência (QoE) para usuários;
- Considerando que QoE é responsabilidade compartilhada entre provedores de serviço e ISPs (*Internet Service Providers*), o foco deste trabalho será a otimização da qualidade no **contexto do provedor de serviço**;

Problema e Justificativa

- Sistemas de distribuição de conteúdo $\approx$ múltiplos servidores, um balanceador de carga;
- O uso de memória (principal e secundária) é correlacionado com o desempenho de servidores de distribuição de conteúdo e é um cenário comum em CDNs (*Content Delivery Networks*) com **servidores de borda** (*Edge Servers* ou *Cache Servers*) ?;
- Há uma lacuna em estratégias convencionais de balanceamento de carga que ignoram o estado dos recursos de memória ou consideram outros recursos computacionais em conjunto;

Observação: Os termos "uso de memória" e "consumo de memória", no contexto deste trabalho, correspondem às métricas de **consumo de memória principal** e **taxa de entrada e saída (I/O) de memória secundária**.

Objetivo

Objetivo do trabalho

- O objetivo do trabalho é seguir pela abordagem da consideração exclusiva do uso de memória de modo a avaliar uma estratégia de otimização da escolha do servidor em balanceadores de carga para sistemas de distribuição de conteúdo.
- O objetivo será atingido por meio da implementação, amparada pelo estabelecimento de uma arquitetura de simulação para testes, de um algoritmo de balanceamento de carga e posterior análise comparativa.

Trabalhos relacionados

Trabalhos Relacionados I

- **NGINX:** Sistema popular que utiliza algoritmos como *Round-Robin* que podem levar a desequilíbrios, pois não monitoram o **uso de memória** dos servidores em tempo real para tomar decisões ?.
- **HAProxy:** É reconhecido pela alta eficiência e baixo consumo de recursos, mas também carece de um mecanismo nativo de monitoramento de memória para otimizar a distribuição de tráfego ?.
- **Docker Swarm:** Embora um estudo tenha explorado adicionar a **influência da memória** em seu balanceador, o foco foi exclusivo do ecossistema Docker, sem aplicação em servidores de distribuição de conteúdo ?.
- **Algoritmo Dinâmico (Cloud):** Uma solução foi proposta para lidar com *Flash Crowds* em aplicações na nuvem usando múltiplas métricas, mas sem especificidade para o gargalo de memória em CDNs ?.
- **Revisão de Parâmetros:** Uma revisão de algoritmos dinâmicos mostrou que, embora alguns usem **memória e disco** como parâmetros, nenhum os utiliza como fator principal ou exclusivo de avaliação de desempenho ?.

Trabalhos Relacionados II

- **Streaming de Vídeo (iSCON):** A estratégia iSCON foca em replicar conteúdo popular para balancear a carga, mas utiliza a **largura de banda** como principal indicador, ignorando a pressão sobre a memória ?.
- **Servidores de Vídeo Distribuídos:** Um trabalho propôs uma solução de duas fases que mede a carga pelo **número de streams ativas**, uma abstração que não considera gargalos de recursos de baixo nível como a memória ?.

Fundamentação Teórica

Content Delivery Networks (CDNs)

CDNs são infraestruturas cruciais para entregar conteúdo rápido, confiável e eficiente, distribuindo-o em servidores geograficamente dispersos.

- São **sistemas distribuídos de computadores**, administrados no nível da aplicação, que encaminham requisições para o servidor mais próximo do usuário, reduzindo latência e sobrecarga ?;
- **Arquitetura**: Servidores de origem (conteúdo original) e servidores de borda (cópias redundantes) em PoPs (*Points of Presence*);
- **Cache**: Conteúdo é servido do PoP mais próximo, otimizando a distância física e reduzindo a carga na rede global;
- **Roteamento**: Utilizam DNS para direcionar usuários ao servidor ideal com base na localização geográfica;
- **Balanceamento de Carga**: Distribuem requisições para evitar sobrecarga em PoPs, usando localização geográfica e técnicas como *anycast* ?;

Balancedores de Carga

Balancedores de carga são cruciais em sistemas distribuídos, incluindo CDNs.

Função e Importância

- Distribuem eficientemente cargas de trabalho (requisições, tráfego) entre múltiplos servidores e são essenciais para a **escalabilidade horizontal**, preferencial à vertical por flexibilidade e custo ?;
- Melhoram o desempenho, a escalabilidade, a confiabilidade e a disponibilidade (ex: redirecionamento em caso de falha);
- A eficácia do sistema distribuído depende da sofisticação do balanceamento de carga;
- Categorias principais: **Nível de aplicação** e **nível de rede**; ?;

MPEG-DASH

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Streaming é padrão para multimídia, levando ao **DASH** (*Dynamic Adaptive Streaming over HTTP*) ?.

DASH: Arquitetura e Componentes

- **Vantagem:** Abordagem *stateless* do HTTP é escalável, contrastando com RTP ?;
- **Orientado ao Cliente:** Servidor disponibiliza; cliente gerencia a inteligência da sessão ?;
- **MPD (Media Presentation Description):** Manifesto XML com URLs e versões do conteúdo (Períodos, Adaptation Sets, Representações) ?;
- **Segmentos:** Conteúdo dividido em blocos, requisitados via HTTP GET, facilmente *cacheáveis* por CDNs ?;
- **Content Steering:** Cliente decide de onde buscar o conteúdo via múltiplas URLs base no MPD ?;

Proposta

Objetivo do Algoritmo

- O objetivo principal é definir o método de escolha de um servidor para cada nova requisição;
- A natureza do algoritmo é **probabilística**;
 - A chance de um servidor ser escolhido é baseada em uma probabilidade calculada dinamicamente (de acordo com a Equação ??);
- A probabilidade é influenciada principalmente pelo Consumo de **Memória RAM** e pela taxa de entrada e saída de **Disco (I/O)**;
- O funcionamento do algoritmo é **dinâmico**;
 - Os servidores enviam dados de monitoramento (carga) periodicamente para o balanceador, que atualiza os parâmetros para as próximas requisições;

Cálculo da probabilidade

A probabilidade (P_i) de uma requisição ser enviada para um servidor i é baseada em uma versão adaptada do algoritmo *Basic Load Interpretation* (*Basic LI*) ?. A equação utilizada corresponde exatamente à equação determinada pelo *Basic LI*:

$$P_i = \frac{\frac{L_{tot} + arrive_T}{n} - L_i}{arrive_T} \quad (1)$$

P_i : Probabilidade de escolha do servidor i ;

n : Número total de servidores disponíveis;

L_i : Carga individual reportada pelo servidor i ;

L_{tot} : Somatório de todas as cargas reportadas ($\sum L_i$);

$arrive_T$: Número total de requisições esperadas no sistema inteiro para o tempo médio (T) das informações de carga ($\sum R_i$);

Adaptação do Parâmetro de Carga (L_i)

No contexto deste trabalho, o termo "carga" (L_i) é adaptado (de tamanho de fila de requisições para uso de memória) para refletir o desempenho de um servidor de conteúdo. A carga é calculada a partir de métricas específicas por meio da Equação ??.

$$L_i = CM \cdot LM_i + CD \cdot LD_i \quad (2)$$

LM_i : Consumo de **memória** normalizado do servidor i (em %);

LD_i : Carga de **disco** (I/O) normalizada do servidor i (em %);

CM, CD : Coeficientes dinâmicos que representam a importância geral da memória e do disco no sistema, respectivamente;

Cálculo dos Coeficientes Dinâmicos (CM e CD)

Os coeficientes dão mais peso ao recurso que está mais sobrecarregado no sistema como um todo. Eles são calculados a partir das taxas de uso gerais de memória (TM) e disco (TD). A propriedade $CM + CD = 1$ garante que a importância seja distribuída de forma proporcional entre os dois recursos.

- Taxa de Memória: $TM = \sum_{i=0}^n \frac{LM_i}{n}$
- Taxa de Disco: $TD = \sum_{i=0}^n \frac{LD_i}{n}$

$$CM = \frac{TM}{TM + TD} \quad (3)$$

$$CD = \frac{TD}{TM + TD} \quad (4)$$

O algoritmo é executado a cada nova requisição que chega ao balanceador e sua execução é determinada conforme o pseudo-código a seguir.

Pseudocódigo

Algorithm Seleção de Servidor por Requisição

Gatilho: Chegada de uma nova requisição R .

Require:

S : Lista de servidores com métricas L_i , R_i e T_i atualizadas.

Variáveis globais: L_{tot}, n .

Ensure:

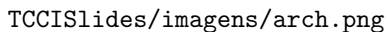
Requisição R encaminhada para um servidor S_i .

```

1: procedure SELECIONARSERVIDOR( $R, S, L_{tot}, n$ )
2:    $arrive_T \leftarrow$  CalcularQtdRequisicoesEsperadas( $S$ )
3:    $P_{list} \leftarrow []$  ▷ Lista de probabilidades
4:   for all  $S_i, L_i$  in  $S$  do
5:      $P_i \leftarrow ((L_{tot} + arrive_T)/n - L_i)/arrive_T$  ▷ Eq. ??
6:     Adicionar ( $S_i, P_i$ ) a  $P_{list}$ 
7:    $s_{escolhido} \leftarrow$  SelecaoAleatoriaComPesos( $P_{list}$ )
8:   Encaminhar( $R, s_{escolhido}$ )

```

Arquitetura geral do sistema



TCCISlides/imagens/arch.png

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Metodologia de Validação e Métricas

- **Estratégia de Validação:**

- Análise comparativa rigorosa executada em cenários de **alta carga**;
- O mesmo nível de sobrecarga é usado como linha de base para todos os testes, garantindo uma comparação justa;

- **Definição de Sobrecarga:**

- Ponto definido empiricamente quando a Experiência do Usuário (QoE) se degrada, com **travamentos visíveis** (*stalls*) no player de vídeo;

- **Métricas de Avaliação (QoE):**

- Número total de travamentos (*stalls*) do vídeo;
- Duração média de cada travamento;
- Tempo total de ociosidade do serviço (soma das pausas);

Critérios de Comparação e Cenários

- **Algoritmos Comparados:**

- **Proposto:** Baseado na interpretação de dados de carga (mesmo que obsoletos);
- **Clássicos:** *Round-Robin* e Seleção Aleatória, executados na mesma aplicação para uma comparação justa;

- **Cenários de Execução:**

- Balanceamento com **Round-Robin**;
- Balanceamento com **Seleção Aleatória**;
- Balanceamento proposto (intervalo de atualização de **6 segundos**);
- Balanceamento proposto (intervalo de atualização de **60 segundos**);
- Balanceamento proposto (intervalo de atualização de **600 segundos**);

- **Hipótese Central:**

- O algoritmo proposto será superior aos clássicos, mesmo com dados de carga consideravelmente desatualizados (60s e 600s);

Considerações parciais

Proposta Central do Trabalho

- **O Problema Identificado:**

- Estratégias clássicas (*Round-Robin*, Aleatória) ignoram o estado real dos recursos dos servidores, impactando a Qualidade de Experiência (QoE);
- A **memória** (principal e secundária) é um fator de gargalo crítico em servidores que entregam conteúdo a partir de arquivos;

- **A Solução Proposta:**

- Um algoritmo de balanceamento **probabilístico** que integra o monitoramento de recursos como fator decisório;
- Adapta o conceito de *Load Interpretation* para considerar não apenas o consumo de recursos, mas também a **idade da informação**;

Próximos Passos

De modo resumido, os próximos passos são definidos conforme a lista a seguir:

1. Configuração e testes do sistema publicar/assinar (*broker* MQTT);
2. Implementação e configuração inicial do servidor MPEG-DASH;
3. Implementação do balanceador de carga;
4. Criação da aplicação cliente geradora de sobrecarga no sistema;
5. Configuração do *player* simples no navegador;
6. Execução dos testes de qualidade com o *player* simples;
7. Elaboração dos gráficos e descrição dos resultados finais;

Cronograma

Atividades	Meses					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Referências

Referências I